



SUITES NUMÉRIQUES

Fiche de synthèse – Terminale S2

1. Sens de variation

(U_n) croissante $\iff U_{n+1} - U_n \geq 0$ décroissante $\iff U_{n+1} - U_n \leq 0$ constante $\iff U_{n+1} - U_n = 0$

Si tous les termes sont strictement positifs, on peut aussi comparer $\frac{U_{n+1}}{U_n}$ à 1.

2. Majoration, minoration, convergence

(U_n) majorée : $\exists M \in \mathbb{R}, U_n \leq M$ pour tout n . Minorée : $\exists m, U_n \geq m$. Bornée : les deux à la fois.

Toute suite croissante et majorée converge Toute suite décroissante et minorée converge

Si $U_{n+1} = f(U_n)$ avec f continue et (U_n) convergente vers L , alors L vérifie nécessairement $f(L) = L$ (on dit que L est un point fixe de f) – c'est ce qui permet de **calculer** la limite une fois la convergence établie.

3. Suites arithmétiques et géométriques – formulaire comparé

	Arithmétique (raison r)	Géométrique (raison q)
Définition	$U_{n+1} = U_n + r$	$U_{n+1} = qU_n$
Terme général	$U_n = U_0 + nr$	$U_n = U_0 q^n$
Depuis un rang p	$U_n = U_p + (n - p)r$	$U_n = U_p q^{n-p}$
Somme de termes consécutifs	$(\text{nb de termes}) \times \frac{\text{1er} + \text{dernier}}{2}$	$(\text{1er terme}) \times \frac{1 - q^{\text{nb de termes}}}{1 - q} \quad (q \neq 1)$

nombre de termes = (indice du dernier) – (indice du premier) + 1

4. Limites des suites de référence

$r > 0 \Rightarrow \lim U_n = +\infty$ $r < 0 \Rightarrow \lim U_n = -\infty$ (arithmétique)

$-1 < q < 1 \Rightarrow \lim q^n = 0$ $q > 1 \Rightarrow \lim q^n = +\infty$ $q = 1 \Rightarrow \lim q^n = 1$ $q \leq -1 \Rightarrow$ pas de limite

5. Caractérisations utiles

a, b, c en progression arithmétique (dans cet ordre) $\iff a + c = 2b$

a, b, c en progression géométrique (dans cet ordre) $\iff ac = b^2$

6. Méthode – étudier une suite récurrente $U_{n+1} = f(U_n)$

- Montrer un encadrement (souvent par récurrence) pour situer tous les termes dans un intervalle stable par f .
- Étudier le signe de $U_{n+1} - U_n$ (ou comparer à un point fixe) pour obtenir la monotonie.
- Conclure à la convergence via monotonie + bornage, puis identifier la limite comme solution de $f(x) = x$.

Variante fréquente : introduire une suite auxiliaire (V_n) , souvent $V_n = g(U_n)$ pour une fonction g bien choisie (ex. $V_n = \frac{1}{U_n}$, $V_n = \ln U_n$, $V_n = U_n - \ell$), et montrer que (V_n) est arithmétique ou géométrique – ce qui donne accès à une expression explicite de U_n .

7. Démonstration par récurrence – structure

Pour établir qu'une propriété (P_n) est vraie à partir d'un rang n_0 :

1. **Initialisation** : vérifier (P_{n_0}) .
2. **Hérédité** : supposer (P_p) vraie pour un rang $p \geq n_0$ (hypothèse de récurrence), puis en déduire (P_{p+1}) .
3. **Conclusion** : (P_n) est vraie pour tout $n \geq n_0$.

8. Application

Énoncé : Soit (U_n) définie par $U_0 = 6$ et $U_{n+1} = \frac{1}{3}U_n + 2$. On pose $V_n = U_n - 3$.

1. Montrer que (V_n) est géométrique ; préciser sa raison et son premier terme.
2. Exprimer V_n puis U_n en fonction de n .
3. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$.
4. Calculer $S_n = U_0 + U_1 + \dots + U_n$ en fonction de n .

Solution :

1.

$$V_{n+1} = U_{n+1} - 3 = \frac{1}{3}U_n + 2 - 3 = \frac{1}{3}U_n - 1 = \frac{1}{3}(U_n - 3) = \frac{1}{3}V_n$$

(V_n) est donc géométrique de raison $q = \frac{1}{3}$ et de premier terme $V_0 = U_0 - 3 = 3$.

2.

$$V_n = V_0 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n = 3 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n \quad U_n = V_n + 3 = 3 \left(\frac{1}{3}\right)^n + 3$$

3. Comme $-1 < \frac{1}{3} < 1$, $\left(\frac{1}{3}\right)^n \rightarrow 0$, donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 3$$

4.

$$S_n = \sum_{k=0}^n U_k = \sum_{k=0}^n \left[3 \left(\frac{1}{3}\right)^k + 3 \right] = 3 \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{3}\right)^k + 3(n+1)$$

Avec $\sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{3}\right)^k = \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{2} \left[1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} \right]$, on obtient

$$S_n = \frac{9}{2} \left[1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} \right] + 3(n+1)$$

FIN DE LA FICHE